

PRÁCTICA PACKET TRACER – SEMANAS 2 Y 3

Redes de Área Local cableadas e inalámbricas y redes troncales

Portada

Nombre: Ebed Isai Patzan Tzic

Carrera: Ingeniería en ciencias y sistemas **Curso/Sección:** Redes de computadoras 2

Fecha: 28 / 07 / 2026

1. Introducción

En esta práctica se diseñó e implementó una red de campus pequeña en Cisco Packet Tracer. La solución integra una LAN cableada, una LAN inalámbrica, una VLAN de servidores, enlaces troncales 802.1Q y enrutamiento inter-VLAN mediante la técnica **router-on-a-stick**.

La red utiliza un switch central o **SW-Core** como red troncal. Los switches de acceso se comunican con el switch core mediante enlaces trunk capaces de transportar las VLAN 10, 20 y 30. El router R1 proporciona comunicación entre las VLAN mediante subinterfaces configuradas sobre la interfaz G0/0.

También se configuraron los servicios DNS y HTTP para comprobar el funcionamiento de las capas física, enlace de datos, red, transporte y aplicación.

2. Objetivos

- Diseñar una LAN cableada e inalámbrica utilizando router, switches, punto de acceso, equipos finales y servidor.
 - Crear y asignar las VLAN 10, 20 y 30.
 - Configurar puertos access y enlaces trunk 802.1Q.
 - Configurar enrutamiento inter-VLAN mediante router-on-a-stick.
 - Aplicar un plan de direccionamiento IPv4.
 - Configurar una WLAN con seguridad WPA2-PSK.
 - Activar y comprobar los servicios DNS y HTTP.
 - Analizar eventos ARP, ICMP, DNS, TCP y HTTP en Simulation Mode.
-

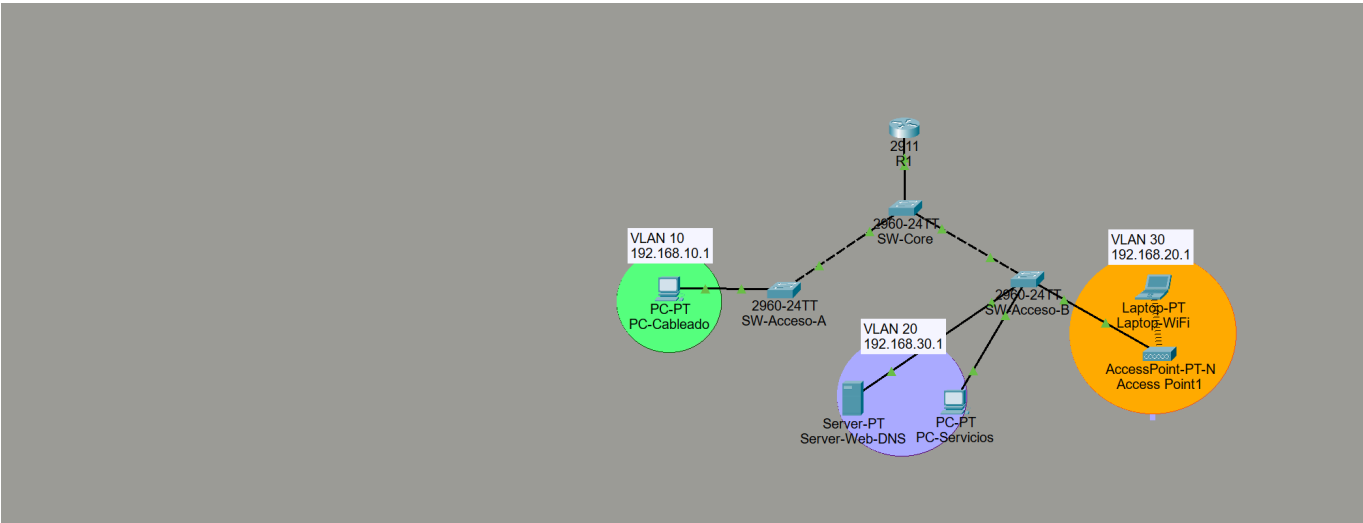
3. Topología implementada

La topología incluye los siguientes dispositivos:

- 1 router R1 modelo 2911 o similar.
- 1 switch central SW-Core modelo 2960.
- 2 switches de acceso: SW-Acceso-A y SW-Acceso-B.
- 1 PC cableado.
- 1 laptop conectada mediante Wi-Fi.

- 1 PC de servicios.
- 1 servidor Web/DNS.
- 1 Access Point.

Evidencia 1. Topología completa con enlaces activos



Descripción de la evidencia:

La imagen presenta la topología completa de la red. Los enlaces físicos se encuentran activos y los dispositivos están conectados según el diseño propuesto. Esta evidencia corresponde principalmente a la **capa física** del modelo OSI.

4. Tabla de direccionamiento

Equipo	Interfaz	VLAN	Dirección IP	Máscara	Gateway	DNS / Notas
R1	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A	Gateway LAN cableada
R1	G0/0.20	20	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A	Gateway LAN Wi-Fi
R1	G0/0.30	30	192.168.30.1	255.255.255.0	N/A	Gateway servidores
PC-Cableado	Fa0	10	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1	DNS: 192.168.30.10
Laptop-WiFi	Wireless0	20	192.168.20.21	255.255.255.0	192.168.20.1	DNS: 192.168.30.10
Server-Web-DNS	Fa0	30	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1	Servidor DNS y HTTP
PC-Servicios	Fa0	30	192.168.30.11	255.255.255.0	192.168.30.1	DNS: 192.168.30.10

VLAN utilizadas

VLAN	Nombre	Uso
10	LAN_CABLEADA	PC-Cableado
20	LAN_WIFI	Access Point y Laptop-WiFi
30	SERVIDORES	Server-Web-DNS y PC-Servicios

5. Configuración de las VLAN

Las VLAN se crearon en SW-Core, SW-Acceso-A y SW-Acceso-B con los siguientes comandos:

```
enable
configure terminal
vlan 10
  name LAN_CABLEADA
vlan 20
  name LAN_WIFI
vlan 30
  name SERVIDORES
end
show vlan brief
```

Evidencia 2. VLAN creadas

```
SW-Core
```

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
SW-Core>ena
SW-Core#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status
1	default	active
10	LAN_CABLEADA	active
20	LAN_WIFI	active
30	SERVIDORES	active

```
SW-Acceso-A
```

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
SW-Acceso-A>ena
SW-Acceso-A#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/6, Fa0/10, Fa0/14, Fa0/18, Fa0/22, Fa0/26
10	LAN_CABLEADA	active	Fa0/1
20	LAN_WIFI	active	
30	SERVIDORES	active	

```
SW-Acceso-B#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/5, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/16, Fa0/17 Fa0/20, Fa0/21 Gig0/1, Gig0/2
10	LAN_CABLEADA	active	
20	LAN_WIFI	active	Fa0/2
30	SERVIDORES	active	Fa0/3, Fa0/4

Análisis:

El comando `show vlan brief` permite verificar que las VLAN 10, 20 y 30 existen y que los puertos de acceso están asociados a la VLAN correspondiente. Esta configuración trabaja en la **capa de enlace de datos**.

6. Configuración de puertos access

Los números de interfaz deben coincidir con los puertos usados realmente en la topología.

SW-Acceso-A – PC-Cableado en VLAN 10

```
enable
configure terminal
interface fa0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
end
```

SW-Acceso-B – Access Point en VLAN 20

```
enable
configure terminal
interface fa0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  spanning-tree portfast
end
```

SW-Acceso-B – Servidor y PC-Servicios en VLAN 30

```
enable
configure terminal
interface range fa0/3 - 4
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
  spanning-tree portfast
end
```

Evidencia 3. Asignación de puertos access

SW-Acceso-A

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
SW-Acceso-A>ena
SW-Acceso-A#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/6, Fa0/10, Fa0/14, Fa0/18, Fa0/22, Fa0/26
10	LAN_CABLEADA	active	Fa0/1
20	LAN_WIFI	active	
30	SERVIDORES	active	

```
SW-Acceso-B#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/5, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/20, Fa0/21, Gig0/1, Gig0/2
10	LAN_CABLEADA	active	
20	LAN_WIFI	active	Fa0/2
30	SERVIDORES	active	Fa0/3, Fa0/4

Análisis:

Los puertos access transportan tráfico de una sola VLAN. El PC cableado pertenece a la VLAN 10, el Access

Point pertenece a la VLAN 20 y los equipos de servicios pertenecen a la VLAN 30.

7. Configuración de enlaces troncales

Los enlaces entre los switches y el enlace SW-Core–R1 deben transportar las VLAN 10, 20 y 30.

```
enable
configure terminal
interface fa0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30
end
show interfaces trunk
```

Repita la configuración en cada extremo de los enlaces entre switches. En el puerto del SW-Core conectado al router configure también el modo trunk.

Evidencia 4. Enlaces trunk activos

```
SW-Core#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1
Fa0/23	on	802.1q	trunking	1
Fa0/24	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/1	10,20,30
Fa0/23	10,20,30
Fa0/24	10,20,30

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1	10,20,30
Fa0/23	10,20,30
Fa0/24	10,20,30

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1	10,20,30
Fa0/23	10,20,30
Fa0/24	10,20,30

Análisis:

La salida debe mostrar los puertos troncales en estado **trunking** y las VLAN 10, 20 y 30 permitidas. La red troncal permite transportar tráfico de varias VLAN a través de un mismo enlace físico usando etiquetado 802.1Q.

8. Configuración del router-on-a-stick

```
enable
configure terminal
interface g0/0
  no shutdown
exit
interface g0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
interface g0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit
interface g0/0.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
exit
end
show ip interface brief
```

Evidencia 5. Subinterfaces del router activas

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10    192.168.10.1    YES manual  up                    up
GigabitEthernet0/0.20    192.168.20.1    YES manual  up                    up
GigabitEthernet0/0.30    192.168.30.1    YES manual  up                    up
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset  administratively down  down
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset  administratively down  down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down  down
```

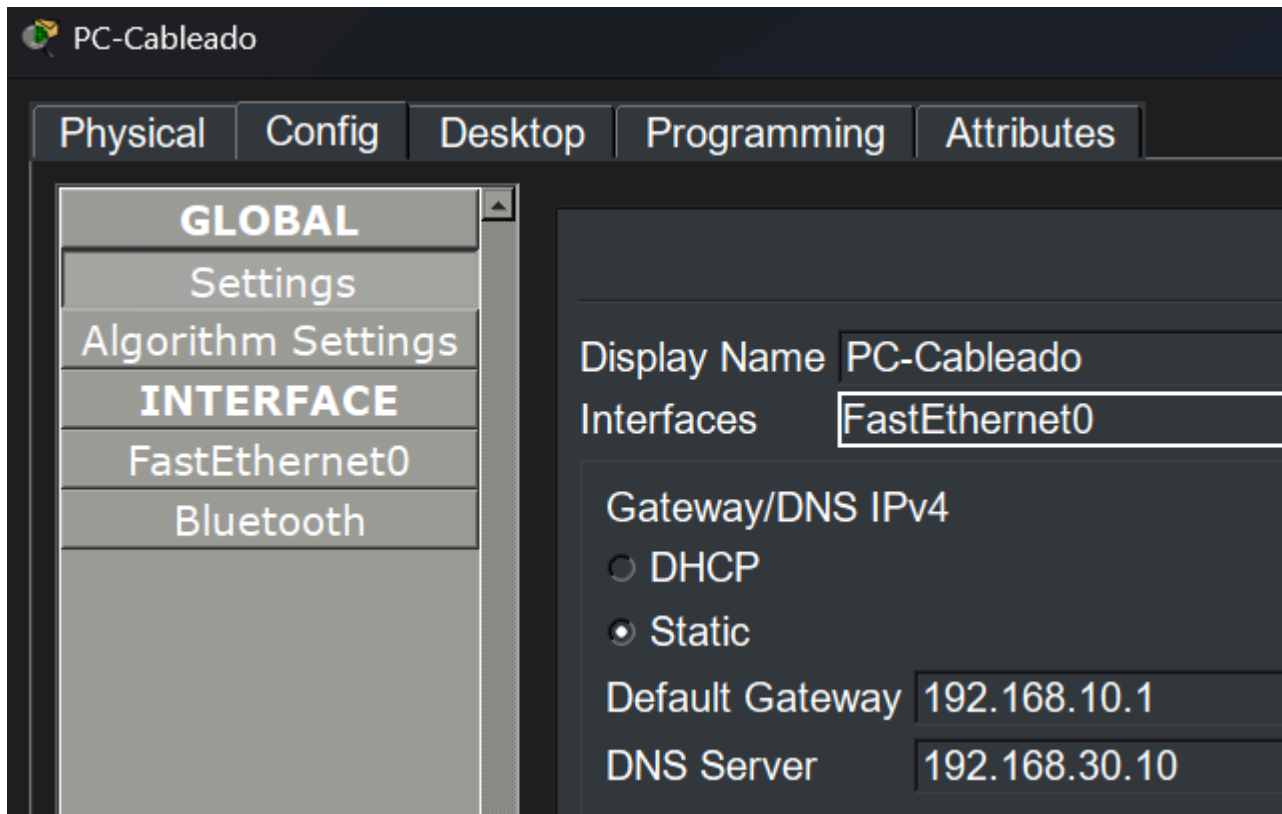
Análisis:

Las subinterfaces G0/0.10, G0/0.20 y G0/0.30 deben aparecer en estado **up/up**. Cada subinterfaz funciona como puerta de enlace de su VLAN y permite el enrutamiento entre redes diferentes.

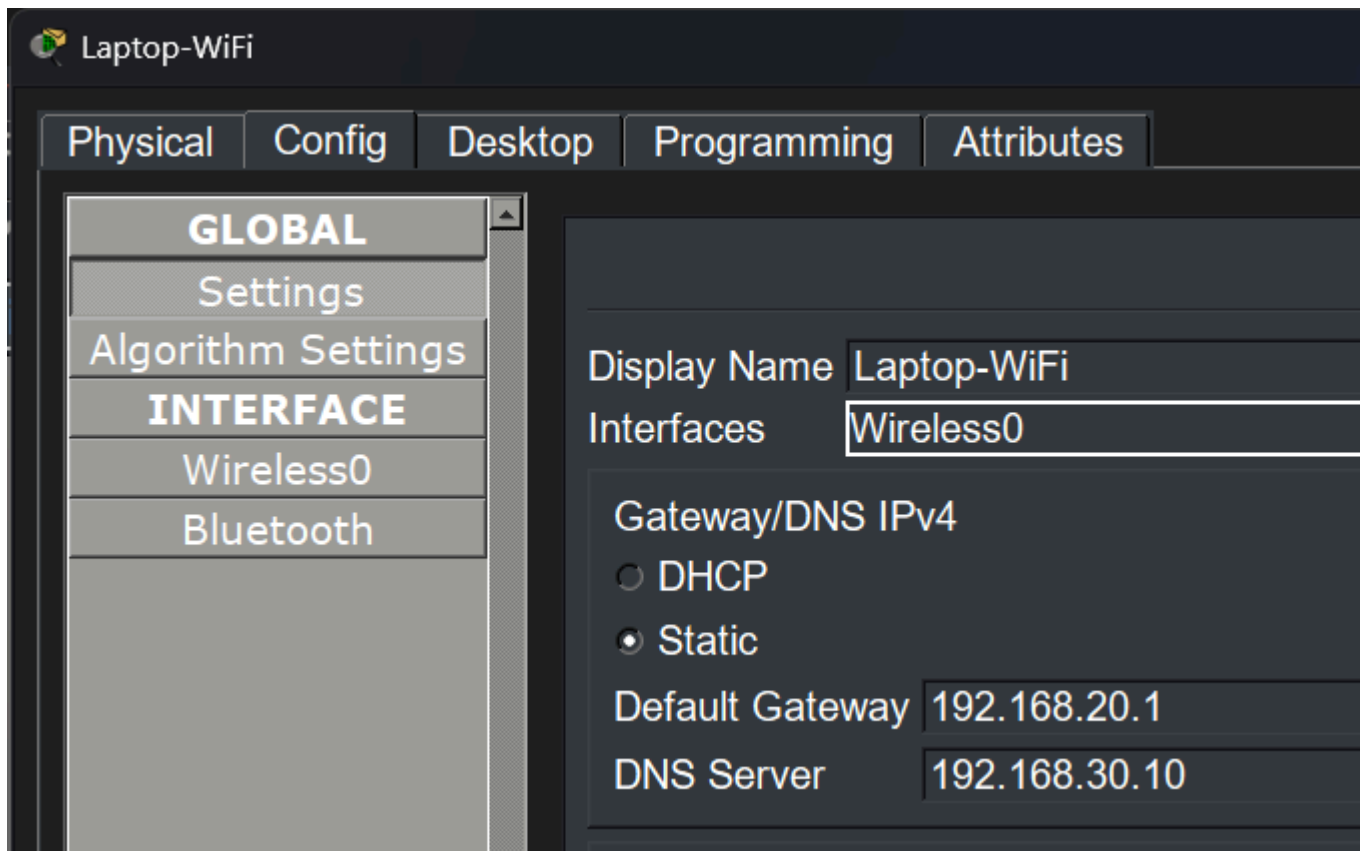
9. Configuración IP de los equipos finales

En cada dispositivo se ingresaron los parámetros desde **Desktop > IP Configuration**.

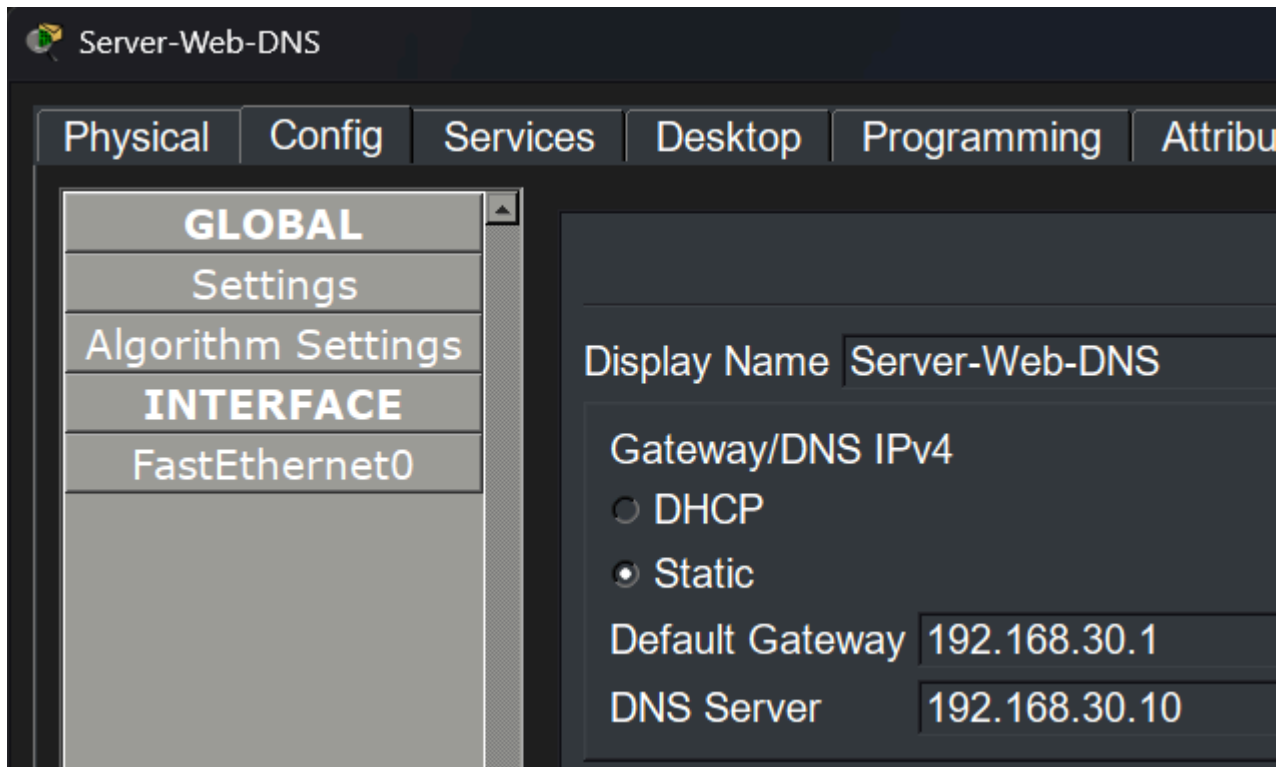
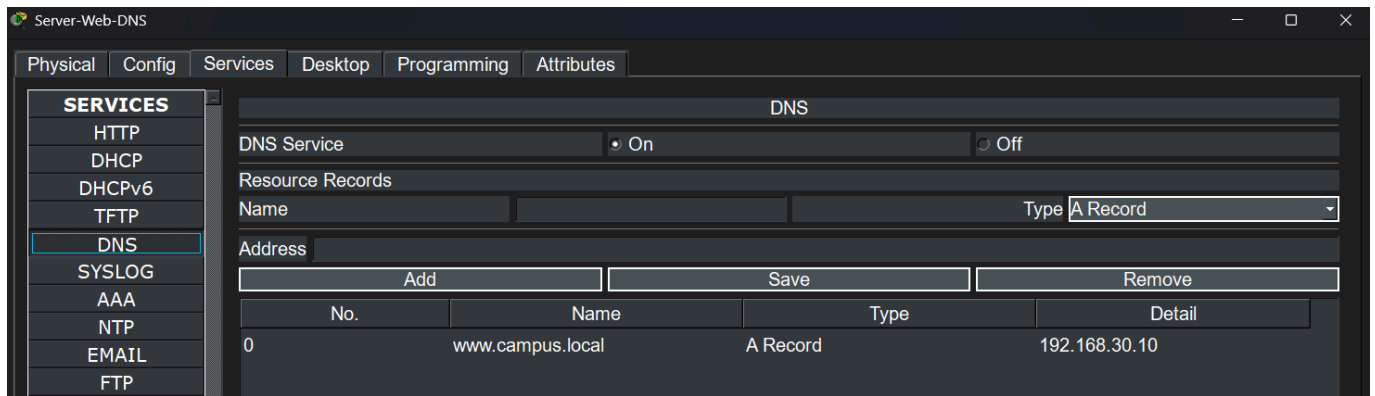
Evidencia 6. Configuración de PC-Cableado



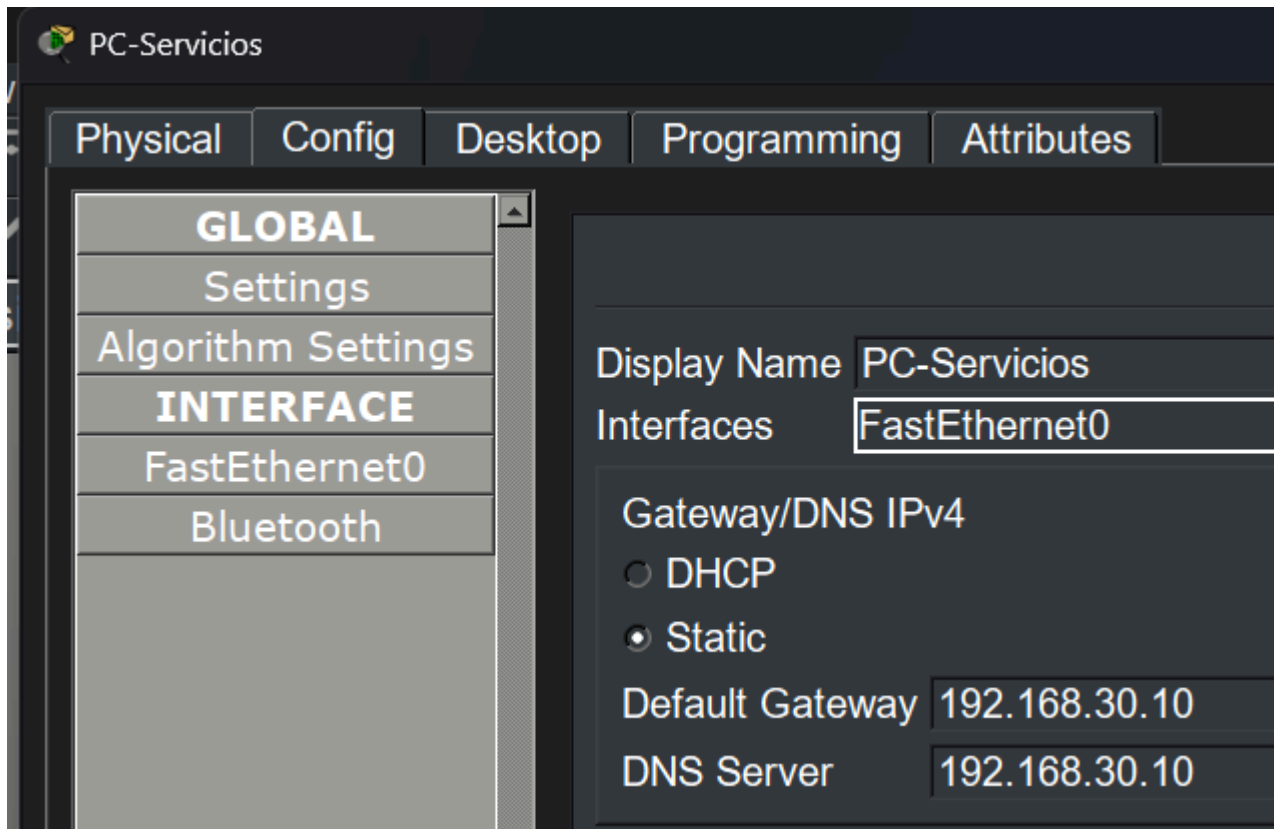
Evidencia 7. Configuración de Laptop-WiFi



Evidencia 8. Configuración de Server-Web-DNS



Evidencia 9. Configuración de PC-Servicios

**Análisis:**

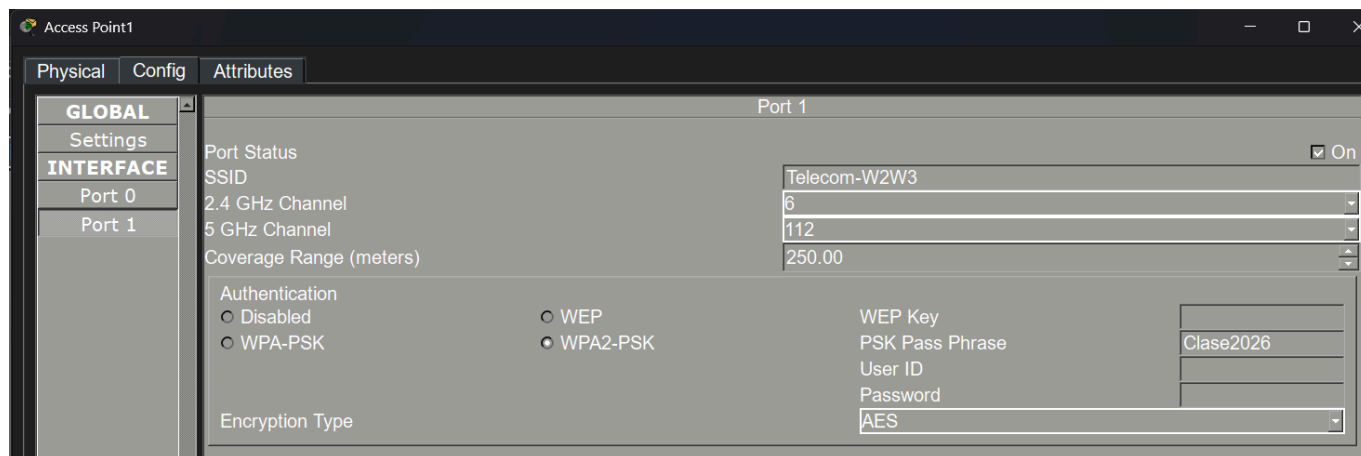
Todos los clientes utilizan como servidor DNS la dirección **192.168.30.10**. La puerta de enlace de cada dispositivo corresponde a la subinterfaz del router configurada para su VLAN.

10. Configuración de la red inalámbrica

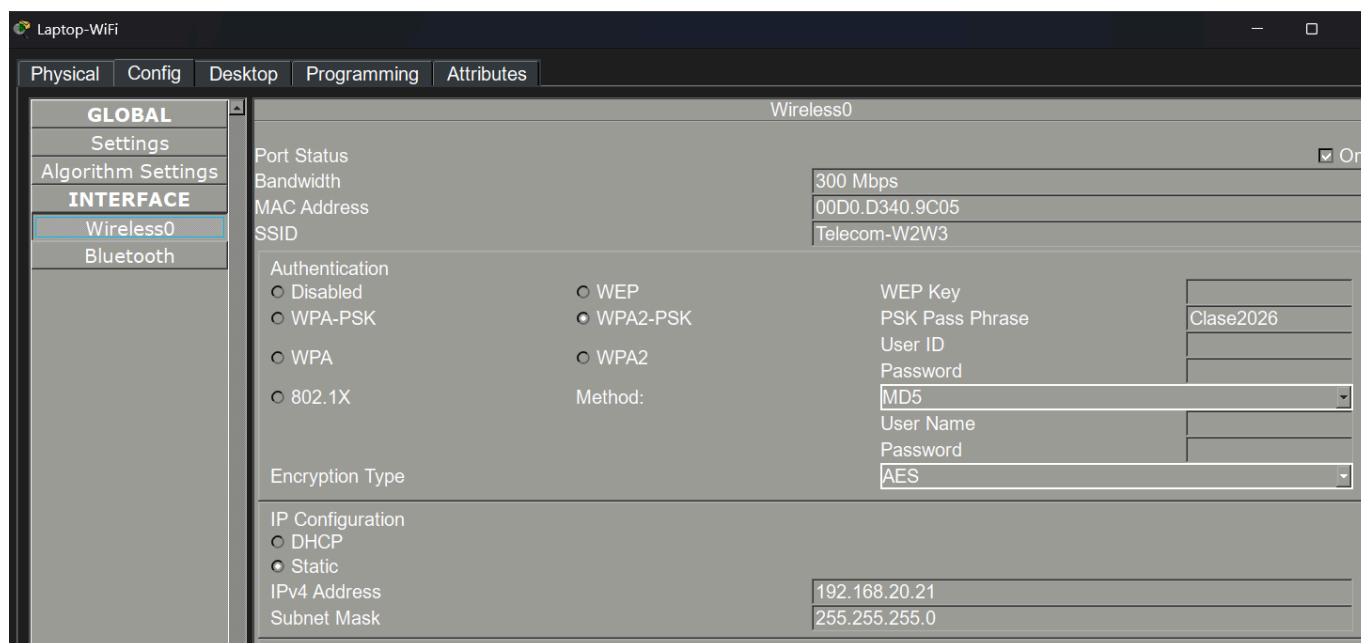
Parámetros de la WLAN

- **SSID:** Telecom-W2W3
- **Seguridad:** WPA2-PSK
- **Clave:** Clase2026
- **VLAN:** 20
- **IP Laptop-WiFi:** 192.168.20.21/24
- **Gateway:** 192.168.20.1
- **DNS:** 192.168.30.10

Evidencia 10. Configuración del Access Point



Evidencia 11. Asociación de Laptop-WiFi



Análisis:

La laptop se conecta de forma inalámbrica al Access Point y queda lógicamente ubicada en la VLAN 20. El puerto del switch conectado al Access Point funciona como puerto access de la VLAN 20.

11. Configuración de los servicios DNS y HTTP

Servicio HTTP

En **Server-Web-DNS > Services > HTTP**, se activó la opción **On** y se editó la página principal con el texto:

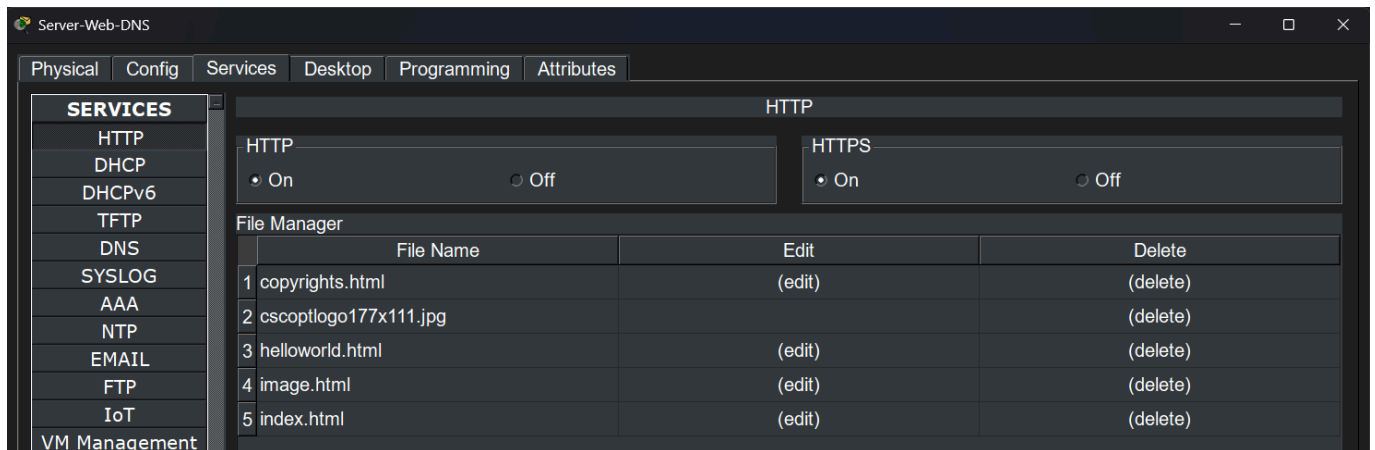
Semanas 2 y 3 Telecomunicaciones - LAN y Backbone activo.

Servicio DNS

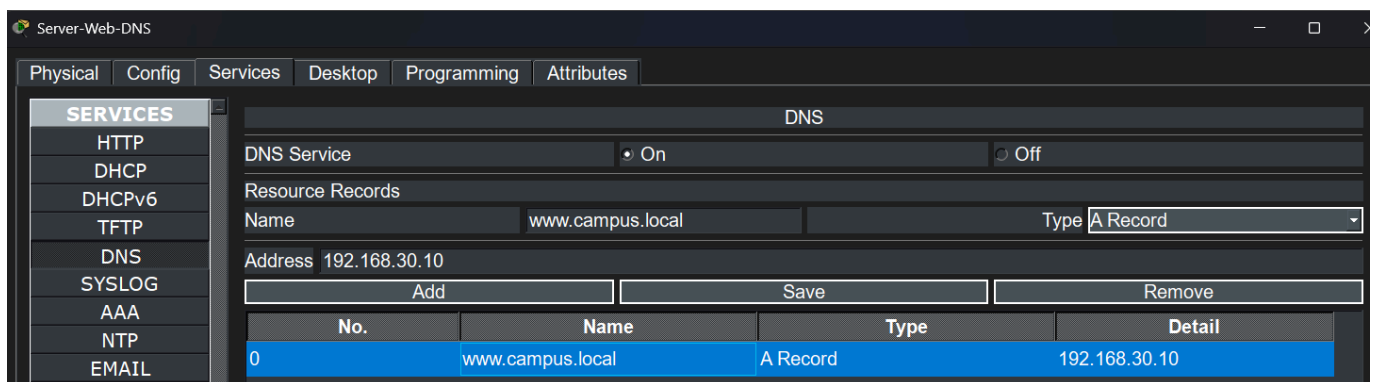
En **Server-Web-DNS > Services > DNS**, se activó la opción **On** y se creó el registro:

Nombre	Tipo	Dirección
www.campus.local	A	192.168.30.10

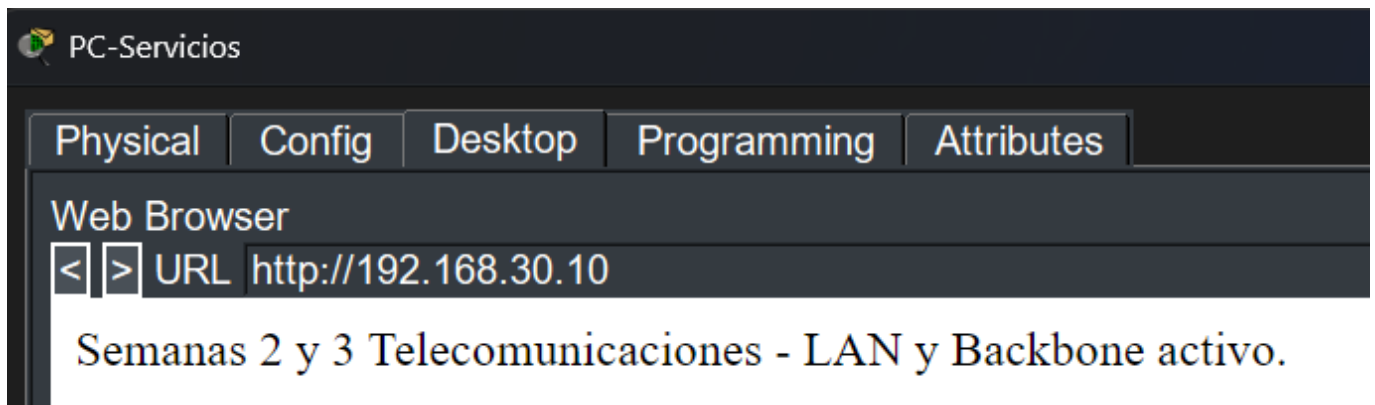
Evidencia 12. Servicio HTTP activo



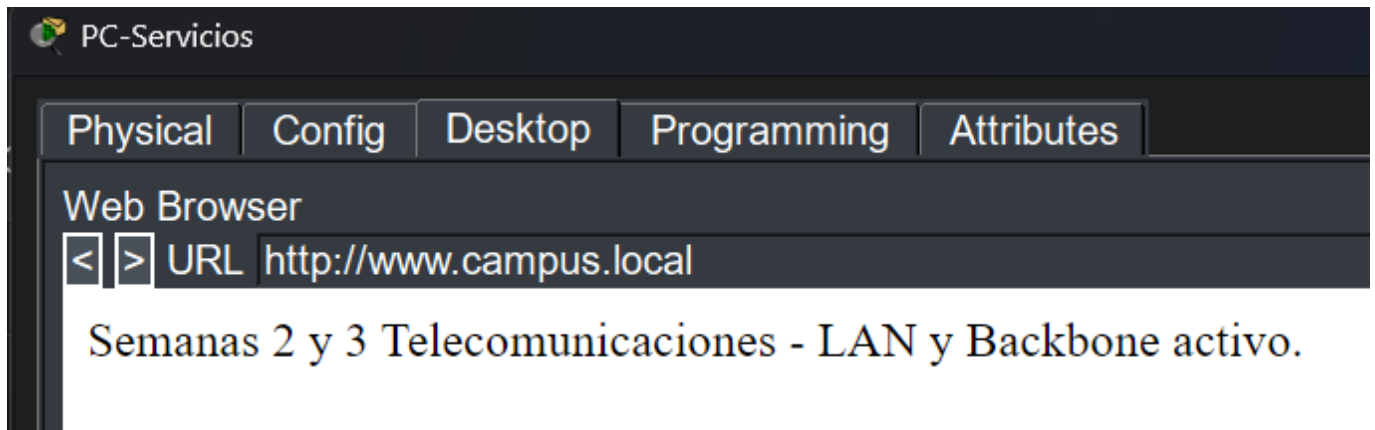
Evidencia 13. Registro DNS



Evidencia 14. Acceso mediante dirección IP



Evidencia 15. Acceso mediante nombre DNS

**Análisis:**

El servicio DNS transforma el nombre `www.campus.local` en la dirección 192.168.30.10. Posteriormente, el navegador establece una conexión TCP con el servidor mediante el puerto 80 y solicita la página usando HTTP.

12. Pruebas de conectividad

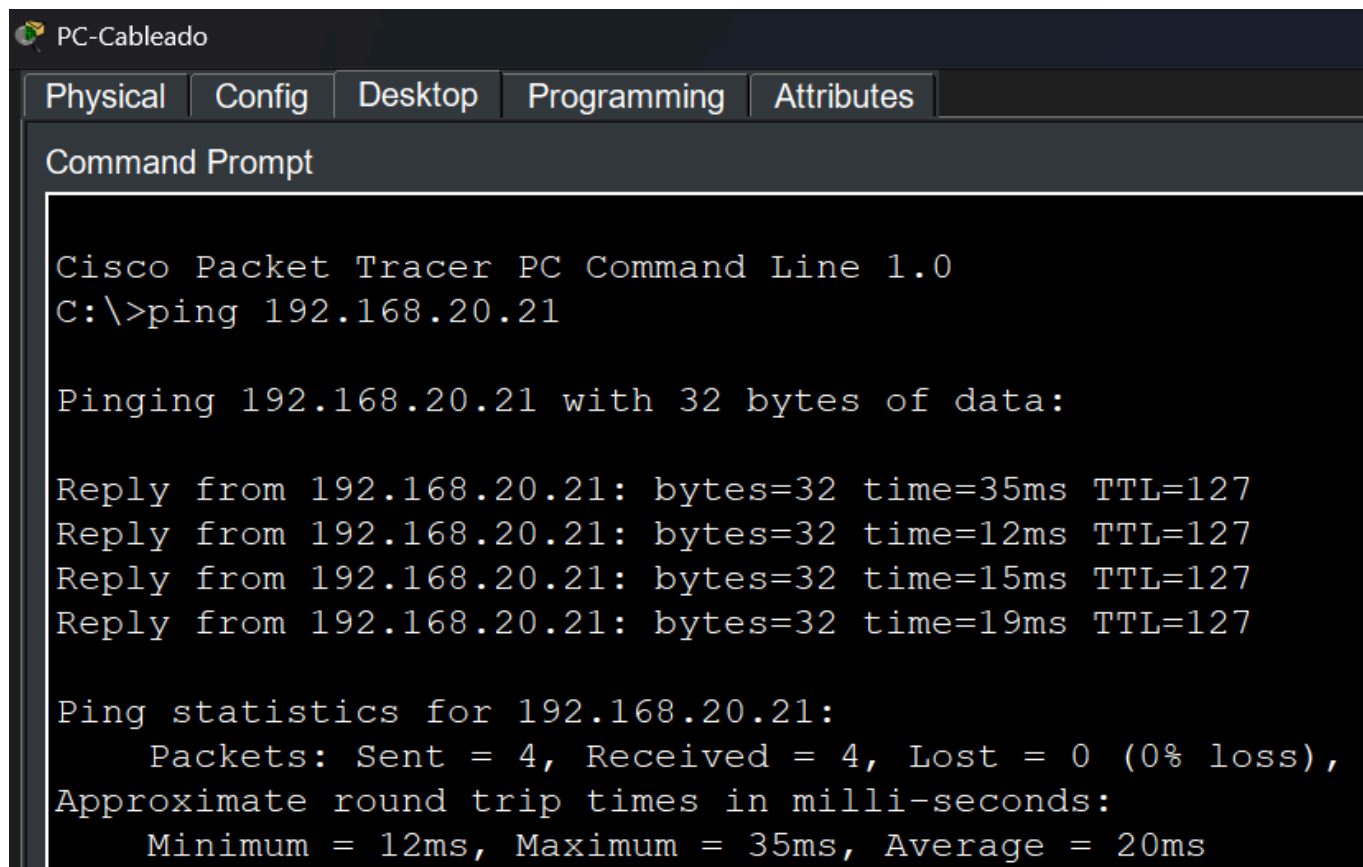
Desde PC-Cableado

```
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.21
ping 192.168.30.10
```

Desde Laptop-WiFi

```
ping 192.168.20.1
ping 192.168.30.10
```

Evidencia 16. Ping desde VLAN 10 hacia VLAN 20



PC-Cableado

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

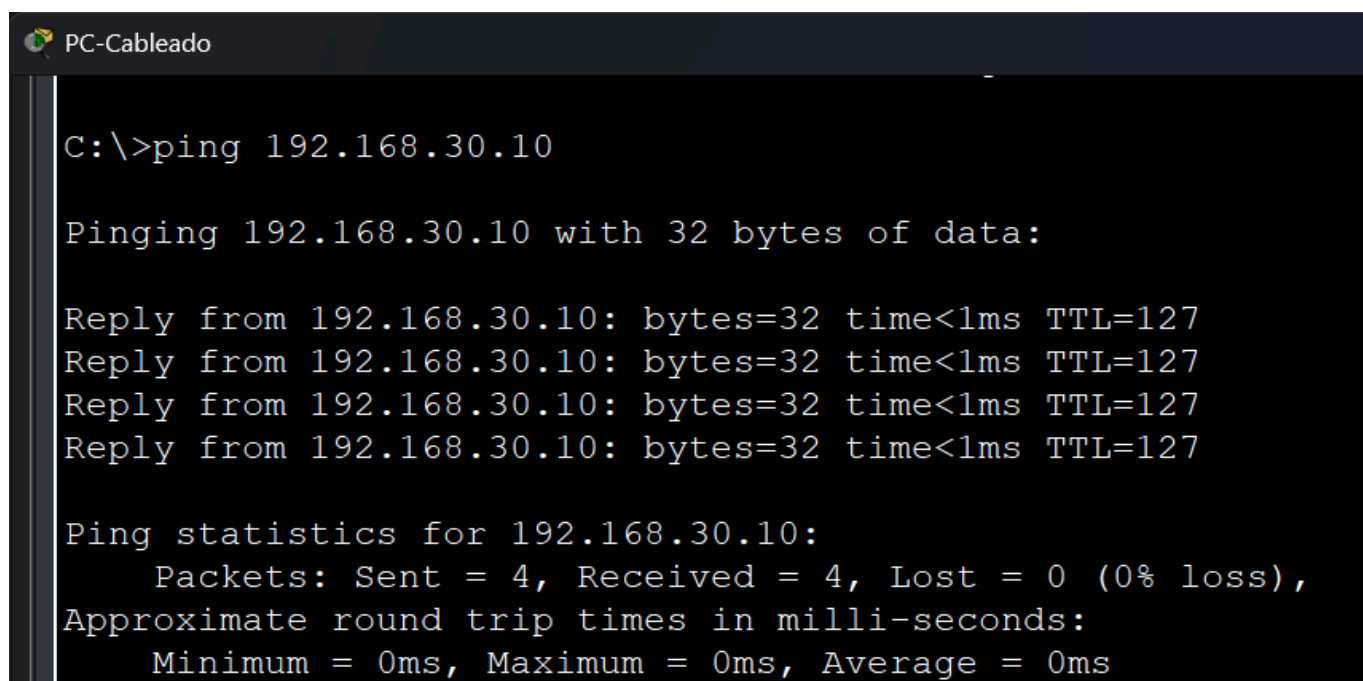
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.21

Pinging 192.168.20.21 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.21: bytes=32 time=35ms TTL=127
Reply from 192.168.20.21: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 192.168.20.21: bytes=32 time=15ms TTL=127
Reply from 192.168.20.21: bytes=32 time=19ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.21:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 12ms, Maximum = 35ms, Average = 20ms
```

Evidencia 17. Ping desde VLAN 10 hacia VLAN 30



PC-Cableado

```
C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Evidencia 18. Ping desde VLAN 20 hacia VLAN 30

```

Laptop-WiFi
C:\>
C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=44ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=29ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=20ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=5ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 44ms, Average = 24ms

```

Análisis:

Los pings exitosos demuestran que el router está encaminando tráfico entre las VLAN 10, 20 y 30. ICMP trabaja en la **capa de red** y permite comprobar la alcanzabilidad de los dispositivos.

13. Análisis simplificado en Simulation Mode

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. On the left, a network diagram shows a central router (R1) connected to three switches (SW-Core, SW-Accesso-A, SW-Accesso-B) and a laptop (Laptop-1). The switches are configured with VLANs 10, 20, and 30. The laptop is connected to VLAN 30. The Simulation Panel on the right shows a list of events, including ICMP packets being sent from the laptop to the router. The bottom status bar shows the simulation is running in Simulation Mode.

Para esta entrega se resume la simulación en una sola evidencia general. Al abrir <http://www.campus.local> en **Simulation Mode**, el flujo esperado es:

ARP → DNS → TCP (SYN, SYN-ACK y ACK) → HTTP Request → HTTP Response

Estos eventos muestran que el equipo primero localiza la puerta de enlace, luego resuelve el nombre del servidor, establece una conexión TCP y finalmente solicita la página web. Para validar la conectividad entre VLAN también puede observarse:

ARP → ICMP Echo Request → ICMP Echo Reply

La captura anterior muestra el entorno de simulación y las evidencias siguientes permiten identificar los eventos principales.

13.1 Preparación del modo simulación

1. Verifique primero que todos los pings y el acceso a <http://www.campus.local> funcionen en **Realtime Mode**.
2. En la esquina inferior derecha, cambie de **Realtime** a **Simulation**.
3. Pulse **Edit Filters**.
4. Desmarque **Show All/None** si aparecen muchos protocolos.
5. Seleccione únicamente:
 - ARP
 - ICMP
 - DNS
 - TCP
 - HTTP
6. Pulse **Clear Event List** para limpiar eventos anteriores.
7. Use **Capture/Forward** para avanzar evento por evento o **Auto Capture/Play** para ejecutar automáticamente.

Consejo: use **Capture/Forward** porque facilita detenerse en cada protocolo y tomar una captura clara.

13.2 Captura de ARP

Cómo generar el evento

1. En Simulation Mode, deje marcados **ARP** e **ICMP**.
2. Limpie la lista con **Clear Event List**.
3. Abra **PC-Cableado > Desktop > Command Prompt**.
4. Ejecute:

```
arp -d  
ping 192.168.30.10
```

Si **arp -d** no funciona en su versión, cierre y vuelva a abrir el archivo, o haga ping a un dispositivo con el cual el PC todavía no se haya comunicado.

5. Presione **Capture/Forward**.
6. En la lista de eventos aparecerá ARP antes de ICMP.
7. Haga clic en el sobre o cuadro de color del evento ARP.
8. Abra las pestañas **OSI Model** y **Outbound PDU Details**.

Qué debe observar

- El PC necesita conocer una dirección MAC antes de enviar la trama Ethernet.
- Como el servidor está en otra red, PC-Cableado busca la MAC de su gateway 192.168.10.1.
- La solicitud ARP se envía como broadcast.
- El router responde con su dirección MAC.

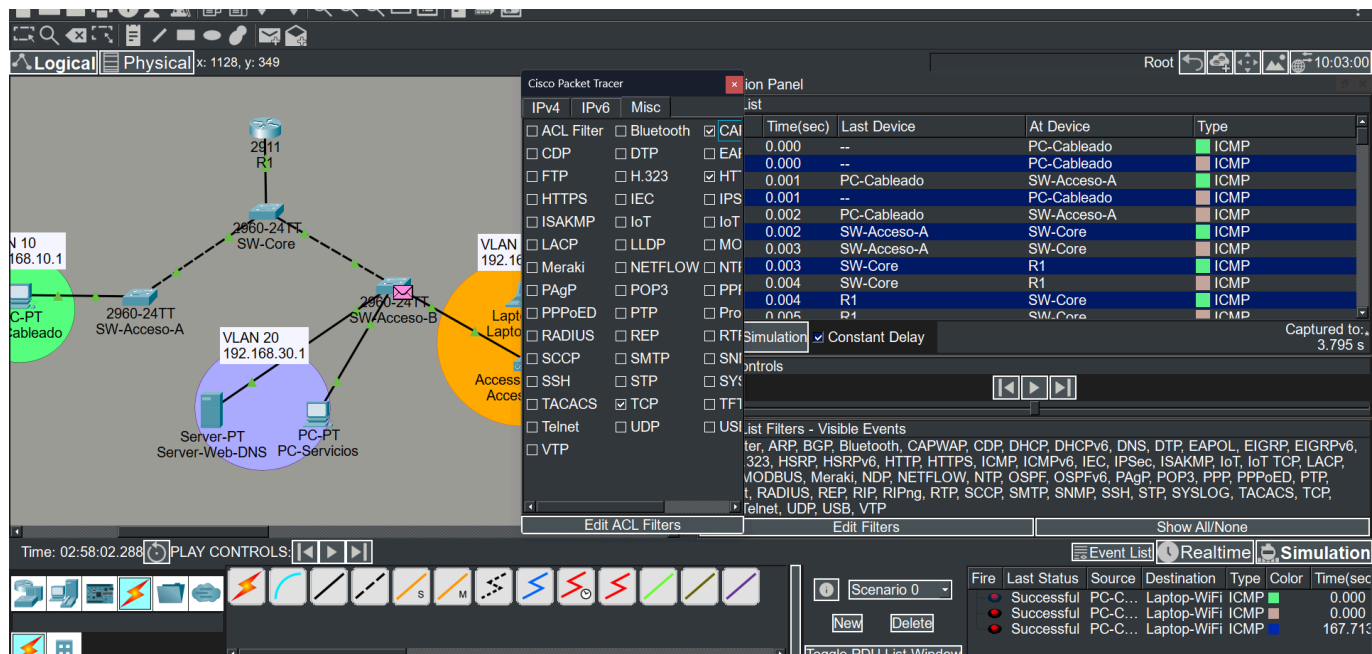
Evidencia 19. Evento ARP



The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface. On the left, a network topology is visible with a central router (R1) connected to two switches (SW-Acceso-A and SW-Acceso-B). SW-Acceso-A is connected to a PC (PC-Cableado) and a server (Server-PT). SW-Acceso-B is connected to a PC (PC-PT) and a server (Server-Web-DNS). The PC-Cableado is in VLAN 10 (192.168.10.1) and the PC-PT is in VLAN 20 (192.168.30.1). The Event List window on the right shows a list of events. The ARP event is selected, and its details are shown in the bottom right pane. The ARP event details show the source as PC-Cableado and the destination as SW-Acceso-A.

Time(sec)	Last Device	At Device	Type
0.000	--	PC-Cableado	ICMP
0.000	--	PC-Cableado	ICMP
0.001	PC-Cableado	SW-Acceso-A	ICMP
0.001	--	PC-Cableado	ICMP
0.002	PC-Cableado	SW-Acceso-A	ICMP
0.002	SW-Acceso-A	SW-Core	ICMP
0.003	SW-Acceso-A	SW-Core	ICMP
0.003	SW-Core	R1	ICMP
0.004	R1	SW-Core	ICMP
0.005	R1	SW-Core	ICMP

Evidencia 20. Detalles de la PDU ARP



Análisis de ARP:

ARP relaciona una dirección IPv4 con una dirección MAC dentro de la red local. En este caso, PC-Cableado determina la MAC de su puerta de enlace para poder enviar tráfico hacia la VLAN 30.

13.3 Captura de ICMP

Cómo generar el evento

1. Mantenga activos los filtros **ARP** e **ICMP**.
2. Ejecute desde PC-Cableado:

```
ping 192.168.30.10
```

3. Use **Capture/Forward** hasta observar mensajes ICMP.
4. Seleccione un evento ICMP y abra la PDU.

Qué debe observar

- **ICMP Echo Request** desde 192.168.10.11 hacia 192.168.30.10.
- Paso del paquete por SW-Accesso-A, SW-Core, R1, SW-Core/SW-Accesso-B y servidor.
- **ICMP Echo Reply** de regreso al PC.
- En cada salto de router cambian las direcciones MAC, pero las direcciones IP de origen y destino se mantienen.

Evidencia 21. Evento ICMP Echo Request

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.003	SW-Acceso-B	SW-Core	ICMP
	0.004	SW-Core	R1	ICMP
	0.004	--	Access Point1	ICMP
	0.005	Access Point1	Laptop-WiFi	ICMP
	0.005	R1	SW-Core	ICMP
	0.006	SW-Core	SW-Acceso-A	ICMP
	0.007	SW-Acceso-A	PC-Cableado	ICMP
	0.008	PC-Cableado	SW-Acceso-A	ICMP
	0.009	SW-Acceso-A	SW-Core	ICMP
	0.010	SW-Core	R1	ICMP
	0.011	R1	SW-Core	ICMP
	0.012	SW-Core	SW-Acceso-B	ICMP
	0.013	SW-Acceso-B	Access Point1	ICMP
Visible	0.014	Access Point1	Laptop-WiFi	ICMP

Evidencia 22. Detalles del paquete ICMP

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.003	SW-Acceso-B	SW-Core	ICMP
	0.004	SW-Core	R1	ICMP
	0.004	--	Access Point1	ICMP
	0.005	Access Point1	Laptop-WiFi	ICMP
	0.005	R1	SW-Core	ICMP
	0.006	SW-Core	SW-Acceso-A	ICMP
	0.007	SW-Acceso-A	PC-Cableado	ICMP
	0.008	PC-Cableado	SW-Acceso-A	ICMP
	0.009	SW-Acceso-A	SW-Core	ICMP
	0.010	SW-Core	R1	ICMP
	0.011	R1	SW-Core	ICMP
	0.012	SW-Core	SW-Acceso-B	ICMP
	0.013	SW-Acceso-B	Access Point1	ICMP
Visible	0.014	Access Point1	Laptop-WiFi	ICMP

Análisis de ICMP:

ICMP se utiliza para verificar conectividad en la capa de red. El Echo Request y el Echo Reply confirman que existe comunicación entre la VLAN 10 y la VLAN 30 mediante el router-on-a-stick.

13.4 Captura de DNS

Cómo generar el evento

1. En los filtros, mantenga seleccionados **DNS**, **TCP** y **HTTP**. Puede dejar ARP también si desea observar el proceso completo.
2. Pulse **Clear Event List**.
3. En PC-Cableado abra **Desktop > Web Browser**.
4. Escriba:

```
http://www.campus.local
```

5. Pulse **Go**.

6. Use **Capture/Forward** hasta observar el evento DNS.

7. Abra la PDU DNS.

Qué debe observar

- El cliente envía una consulta al DNS 192.168.30.10.
- La consulta pregunta por el registro A de [www.campus.local](#).
- El servidor responde con 192.168.30.10.
- Normalmente DNS utiliza UDP puerto 53 en esta consulta.

Evidencia 23. Consulta DNS

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.042	SW-Core	SW-Acceso-B	TCP
	0.043	SW-Acceso-B	Server-Web-DNS	TCP
	0.044	Server-Web-DNS	SW-Acceso-B	TCP
	0.045	SW-Acceso-B	SW-Core	TCP
	0.046	SW-Core	R1	TCP
	0.047	R1	SW-Core	TCP
	0.048	SW-Core	SW-Acceso-A	TCP
	0.049	SW-Acceso-A	PC-Cableado	TCP
	0.050	PC-Cableado	SW-Acceso-A	TCP
	0.051	SW-Acceso-A	SW-Core	TCP
	0.052	SW-Core	R1	TCP
	0.053	R1	SW-Core	TCP
	0.054	SW-Core	SW-Acceso-B	TCP
Visible	0.055	SW-Acceso-B	Server-Web-DNS	TCP

Evidencia 24. Respuesta DNS

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC-Cableado	DNS
	0.001	PC-Cableado	SW-Acceso-A	DNS
	0.002	SW-Acceso-A	SW-Core	DNS
	0.003	SW-Core	R1	DNS
	0.004	R1	SW-Core	DNS
	0.005	SW-Core	SW-Acceso-B	DNS
	0.005	SW-Core	SW-Acceso-A	DNS
	0.006	SW-Acceso-B	Server-Web-DNS	DNS
	0.006	SW-Acceso-B	PC-Servicios	DNS
	0.007	Server-Web-DNS	SW-Acceso-B	DNS
	0.008	SW-Acceso-B	SW-Core	DNS
	0.009	SW-Core	R1	DNS
	0.010	R1	SW-Core	DNS
	0.011	SW-Core	SW-Acceso-A	DNS

Análisis de DNS:

DNS permite acceder al servidor mediante un nombre fácil de recordar. El cliente consulta el nombre [www.campus.local](#) y recibe como respuesta la dirección IP 192.168.30.10.

13.5 Captura de TCP

Cómo generar el evento

1. Después de la respuesta DNS, continúe usando **Capture/Forward**.
2. Observe los eventos TCP anteriores al evento HTTP.
3. Abra cada PDU TCP para identificar las banderas.

Qué debe observar

Se debe producir el establecimiento de conexión conocido como **three-way handshake**:

1. Cliente → servidor: **SYN**.
2. Servidor → cliente: **SYN-ACK**.
3. Cliente → servidor: **ACK**.

El puerto de destino del servidor debe ser el **TCP 80**. El cliente utiliza un puerto de origen dinámico o efímero.

Evidencia 25. TCP SYN

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.012	SW-Acceso-A	PC-Cableado	DNS
	0.012	--	PC-Cableado	TCP
	0.013	PC-Cableado	SW-Acceso-A	TCP
	0.014	SW-Acceso-A	SW-Core	TCP
	0.015	SW-Core	R1	TCP
	0.016	R1	SW-Core	TCP
	0.017	SW-Core	SW-Acceso-B	TCP
	0.018	SW-Acceso-B	Server-Web-DNS	TCP
	0.019	Server-Web-DNS	SW-Acceso-B	TCP
	0.020	SW-Acceso-B	SW-Core	TCP
	0.021	SW-Core	R1	TCP
	0.022	R1	SW-Core	TCP
	0.023	SW-Core	SW-Acceso-A	TCP
	0.024	SW-Acceso-A	PC-Cableado	TCP

Evidencia 26. TCP SYN-ACK o ACK

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.025	PC-Cableado	SW-Acceso-A	TCP
	0.025	--	PC-Cableado	HTTP
	0.026	PC-Cableado	SW-Acceso-A	HTTP
	0.026	SW-Acceso-A	SW-Core	TCP
	0.027	SW-Acceso-A	SW-Core	HTTP
	0.027	SW-Core	R1	TCP
	0.028	SW-Core	R1	HTTP
	0.028	R1	SW-Core	TCP
	0.029	R1	SW-Core	HTTP
	0.029	SW-Core	SW-Acceso-B	TCP
	0.030	SW-Core	SW-Acceso-B	HTTP
	0.030	SW-Acceso-B	Server-Web-DNS	TCP
	0.031	SW-Acceso-B	Server-Web-DNS	HTTP
	0.032	Server-Web-DNS	SW-Acceso-B	HTTP

Análisis de TCP:

TCP proporciona una comunicación orientada a conexión y confiable. Antes de transmitir el contenido HTTP, el cliente y el servidor establecen una sesión mediante SYN, SYN-ACK y ACK.

13.6 Captura de HTTP

Cómo generar el evento

1. Continúe avanzando después del establecimiento TCP.
2. Busque un evento identificado como **HTTP**.
3. Abra la PDU y revise **OSI Model**, **Inbound PDU Details** o **Outbound PDU Details**.

Qué debe observar

- Una solicitud HTTP del cliente hacia el servidor.
- El uso de TCP puerto 80.
- Una respuesta HTTP del servidor con el contenido de la página.
- Finalmente, el navegador muestra el texto configurado en el servidor.

Evidencia 27. Solicitud HTTP

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.012	SW-Acceso-A	PC-Cableado	DNS
	0.012	--	PC-Cableado	TCP
	0.013	PC-Cableado	SW-Acceso-A	TCP
	0.014	SW-Acceso-A	SW-Core	TCP
	0.015	SW-Core	R1	TCP
	0.016	R1	SW-Core	TCP
	0.017	SW-Core	SW-Acceso-B	TCP
	0.018	SW-Acceso-B	Server-Web-DNS	TCP
	0.019	Server-Web-DNS	SW-Acceso-B	TCP
	0.020	SW-Acceso-B	SW-Core	TCP
	0.021	SW-Core	R1	TCP
	0.022	R1	SW-Core	TCP
	0.023	SW-Core	SW-Acceso-A	TCP
	0.024	SW-Acceso-A	PC-Cableado	TCP

Evidencia 28. Respuesta HTTP / página cargada

Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.025	PC-Cableado	SW-Acceso-A	TCP
	0.025	--	PC-Cableado	HTTP
	0.026	PC-Cableado	SW-Acceso-A	HTTP
	0.026	SW-Acceso-A	SW-Core	TCP
	0.027	SW-Acceso-A	SW-Core	HTTP
	0.027	SW-Core	R1	TCP
	0.028	SW-Core	R1	HTTP
	0.028	R1	SW-Core	TCP
	0.029	R1	SW-Core	HTTP
	0.029	SW-Core	SW-Acceso-B	TCP
	0.030	SW-Core	SW-Acceso-B	HTTP
	0.030	SW-Acceso-B	Server-Web-DNS	TCP
	0.031	SW-Acceso-B	Server-Web-DNS	HTTP
	0.032	Server-Web-DNS	SW-Acceso-B	HTTP

Análisis de HTTP:

HTTP funciona en la capa de aplicación y utiliza TCP como protocolo de transporte. Una vez resuelto el nombre DNS y establecida la conexión TCP, el cliente solicita la página al servidor y recibe la respuesta web.

13.7 Orden esperado de los eventos

Al abrir `http://www.campus.local`, el orden general esperado es:

```
ARP → DNS → TCP (SYN, SYN-ACK, ACK) → HTTP Request → HTTP Response
```

Puede aparecer ARP en más de un punto si algún dispositivo todavía no conoce la dirección MAC del siguiente salto.

Al ejecutar un ping, el orden esperado es:

```
ARP → ICMP Echo Request → ICMP Echo Reply
```

14. Comprobación por capas

Capa	Comprobación realizada	Resultado	Evidencia
Física	Enlaces activos y cableado correcto	Satisfactorio	Captura de topología
Enlace de datos	VLAN, puertos access y trunks	Satisfactorio	<code>show vlan brief</code> y <code>show interfaces trunk</code>
Red	Ping entre VLAN 10, 20 y 30	Satisfactorio	Capturas de ping e ICMP
Transporte	Conexión TCP al puerto 80	Satisfactorio	Capturas de SYN, SYN-ACK y ACK

Capa	Comprobación realizada	Resultado	Evidencia
Aplicación	DNS y HTTP funcionando	Satisfactorio	Navegador y eventos DNS/HTTP

15. Resultados

La topología logró comunicación entre la LAN cableada, la WLAN y la red de servidores. Las VLAN permitieron separar lógicamente a los usuarios y servicios, mientras que los enlaces trunk transportaron las VLAN entre los switches y el router. El router-on-a-stick permitió el intercambio de paquetes entre las tres redes IPv4.

Las pruebas de ping confirmaron conectividad de capa 3. El servicio DNS resolvió correctamente el nombre `www.campus.local`, y el servidor HTTP respondió mediante TCP puerto 80. En Simulation Mode se pudo observar la relación entre ARP, ICMP, DNS, TCP y HTTP durante la comunicación.

16. Conclusión

La práctica permitió implementar una red de campus compuesta por una LAN cableada, una WLAN y una VLAN destinada a servidores. La separación mediante VLAN mejora la organización de la red y limita los dominios de broadcast. Los enlaces troncales 802.1Q permiten transportar el tráfico de varias VLAN entre los switches utilizando una misma conexión física. El router-on-a-stick hace posible la comunicación entre dispositivos que se encuentran en redes diferentes. La red inalámbrica facilita la movilidad de los usuarios sin perder acceso a los servicios internos. El servidor DNS permite utilizar nombres en lugar de direcciones IP, mientras que el servidor HTTP ofrece el servicio web solicitado. Las pruebas ICMP demostraron que existe conectividad entre las VLAN. Finalmente, Simulation Mode permitió visualizar el funcionamiento de ARP, DNS, TCP, HTTP e ICMP y relacionarlos con las capas del modelo OSI.